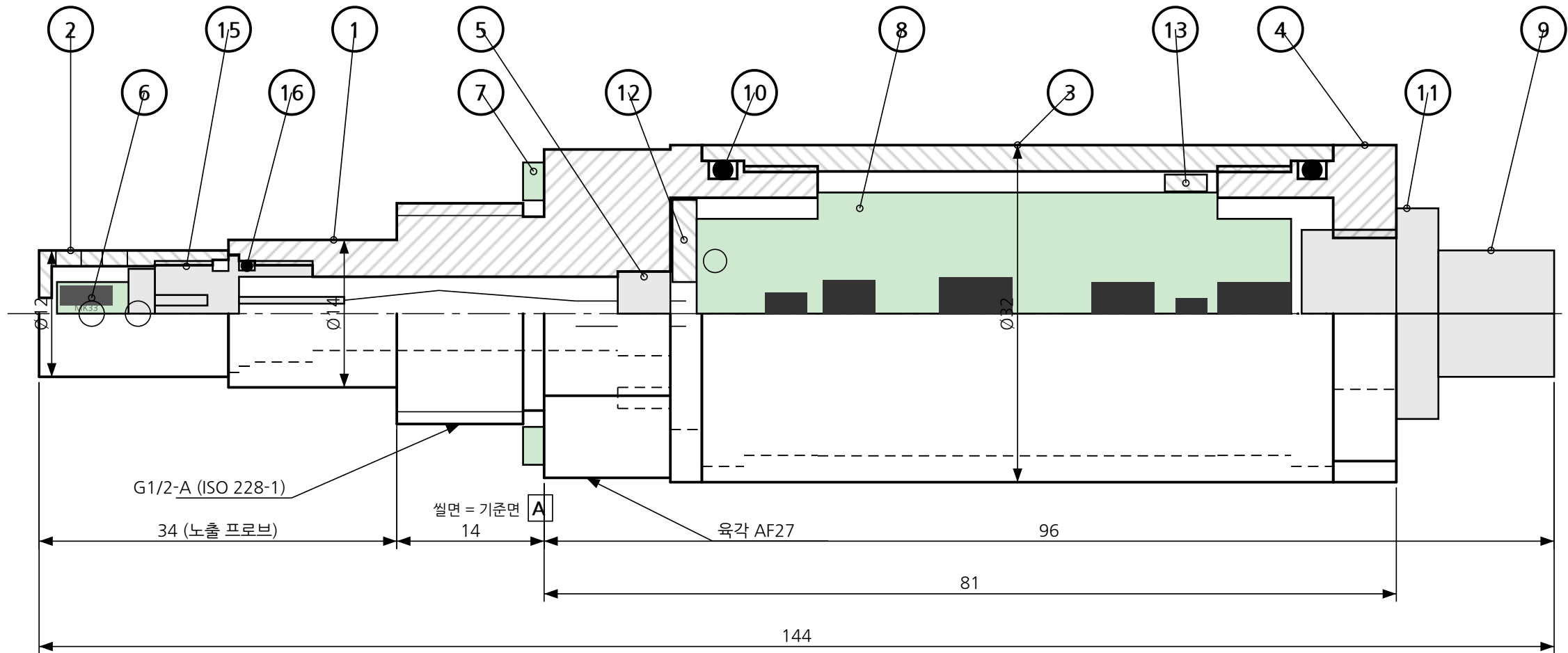


HMT500 조립도 — 반단면 (위: 단면, 아래: 외형)

오일 측(프로브) ← → 하우징·커넥터



주기 (NOTES)

- ⑤ 피드스루(압력 격벽)는 ① 뒤쪽 Ø8 H7에 뒤에서 전둘레 레이저 용접 (유일한 용접부). 헬륨 리크 $\leq 1 \times 10^{-8}$ mbar·l/s.
- ①-③, ③-④ 나사 결합 M28×1 + O링 ⑩ (반경 밀봉, Ø29 H8/f7). 용접 없음 → 분해·수리 가능.
- 나사 고정제 충강도(Loctite 243 급), 체결 토크 5 N·m (TBD). ① 육각 AF27 / ④ 평면 AF28 로 고정.
- O링 FKM 75, 조립 전 실리콘 그리스 얇게 도포. 나사·모서리 통과 시 O링 손상 주의 (C0.5 도입부).
- 조립: ⑮ 핀에 선 4가닥 납땜·포팅 → ⑮ 끼워 ⑮를 ①에 체결(맞변 7, 선 끝 자유) → 선을 뒤로 빼 ⑤ 핀에 납땜 → ⑤ 뒤에서 삽입·용접 → ⑦ → ⑫ → ⑤ 뒤 핀-⑧ → ⑧ → ⑬ → ③ → 커넥터 리드 납땜 → ④ → ⑨(⑪) → ⑥ 센서 프로브를 ⑮에 꽂고 ②를 ⑮ 위 나사에 체결.
- 내압 시험: 정격 50 bar → 75 bar 유지, 누설 없음 (접액부 = ①·②·⑤·⑥·⑦·⑮·⑯). ⑮ O링은 1차 밀봉, ⑤가 압력 격벽.
- ③ 외면 레이저 마킹: 모델명·출력·전원·핀맵·시리얼. 접액부 1.4404, EN 10204 3.1.
- ⑧ PCB는 ①에 고정(⑫)되어 ③·④ 체결 시 함께 들지 않음. PCB 외곽·부품 높이: HMT500-M-105~106 / E-301.

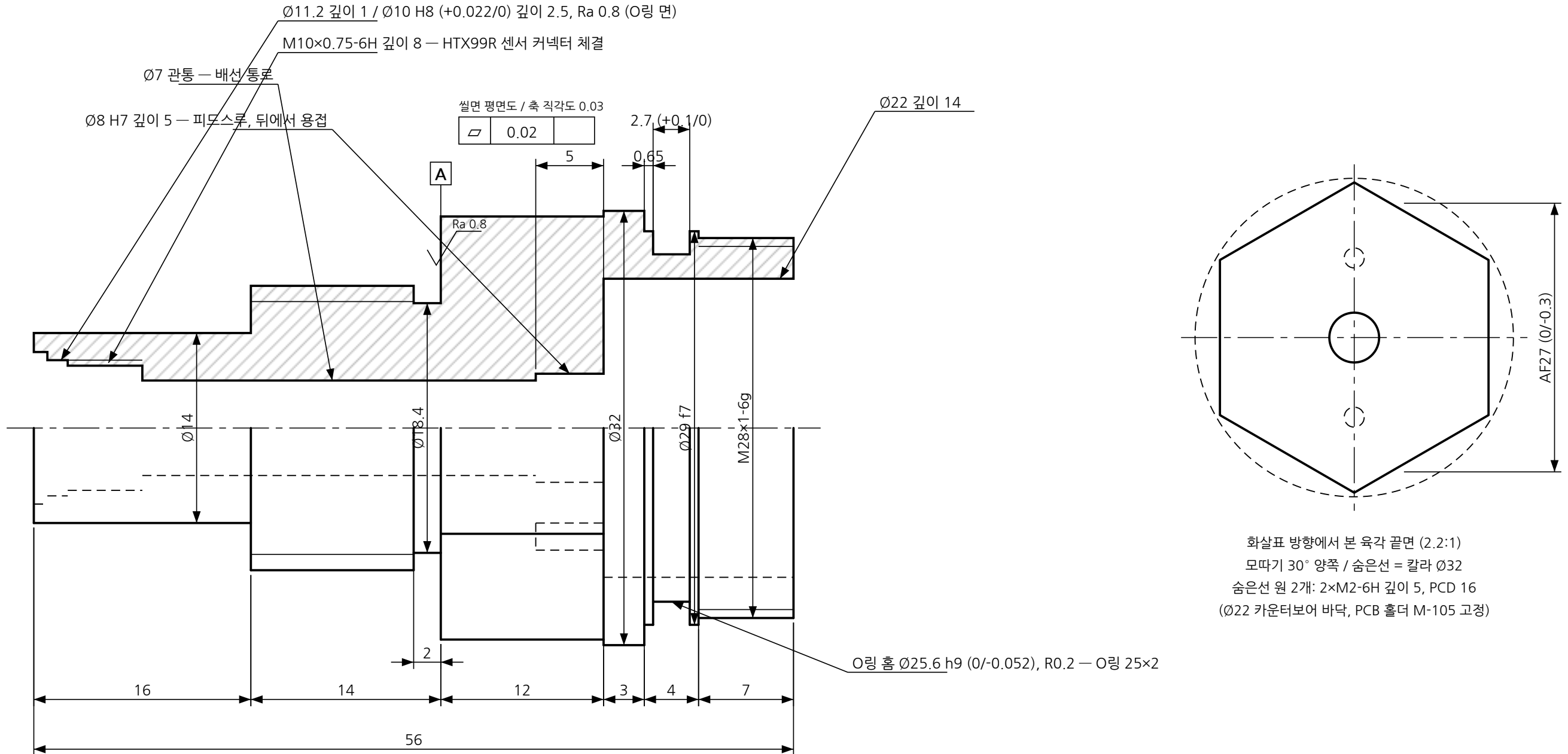
No	도번	품명	재질	수량	비고
1	HMT500-M-101	Process body	SUS316L (1.4404)	1	Machined
2	HMT500-M-102	Protective cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, 2 types (flow <1 / >1 m/s)
3	HMT500-M-103	Housing tube Ø32	SUS316L (1.4404)	1	Machined, M28x1 both ends, marking
4	HMT500-M-104	End cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, flats AF28
5	HMT500-P-201	Feedthrough header 6P	Kovar/316L + glass	1	Purchased, welded to 1 from rear
6	HMT500-P-202	Sensor probe: MK33-W mini + Pt1000	PEEK + ceramic	1	Plug-in, replaceable
7	HMT500-P-203	Bonded seal G1/2	Steel + FKM	1	Purchased
8	HMT500-E-301	PCB assembly 57x23 (1 board)	FR-4	1	See KiCad HMT500
9	HMT500-P-204	M Connect 8P male, M16x1.5	-	1	Purchased, front mount, P/N TBD
10	HMT500-P-205	O-ring 25 x 2	FKM 75	2	1-3 and 3-4 seal
11	HMT500-P-206	O-ring for connector	FKM	1	Per connector spec
12	HMT500-M-105	PCB holder	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
13	HMT500-M-106	PCB rear support ring	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
14	HMT500-P-207	Screw M2x6 (2) + M2x12 (2)	A4 stainless	4	ISO 14580 / 7380
15	HTX99R-SC	Sensor connector 4P, M10x0.75 x2	per DOTECH dwg	1	In-house, screwed into 1
16	HMT500-P-208	O-ring 8 x 1.2	FKM 75	1	Connector seal

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 HMT500 조립도 (Assembly)	도번 HMT500-M-000	Rev / 일자 E / 2026-09-29
재질 부품표 참조	척도 2 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 1/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

HMT500-M-101 프로세스 바디 — 반단면 (3:1)



주기 (NOTES)

- 재질 SUS316L (1.4404), 봉재 선삭. 재질성적서 EN 10204 3.1.
- 지정 없는 모서리 C0.3, 날카로운 모서리 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6.
- 실면(기준면 A) Ra 0.8, 평면도 0.02, 공구 자국 반경 방향 금지 (실 누설 방지).
- Ø8 H7에 피드스crew를 뒤(Ø22 쪽)에서 넣고 레이저 용접. Ø10 H8 Ra 0.8 (O링 밀봉면), 입구 C0.3.
- 나사 G1/2-A: ISO 228-1, 불완전 나사부는 언더컷(2)에 포함.
- M28×1-6g 끝 C0.5×30° (O링 도입부), Ø29 f7 (-0.020/-0.041) 밀봉면 Ra 0.8, 홈 바닥·측면 Ra 1.6, 버 금지.
- 전해 연마 또는 부동태 처리 (ASTM A967). 내압 설계 정격 50 bar (200 bar형 별도 검토).

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 프로세스 바디 (Process body)	도번 HMT500-M-101	Rev / 일자 E / 2026-09-29
재질 SUS316L (1.4404)	척도 3 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 2/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

A

B

C

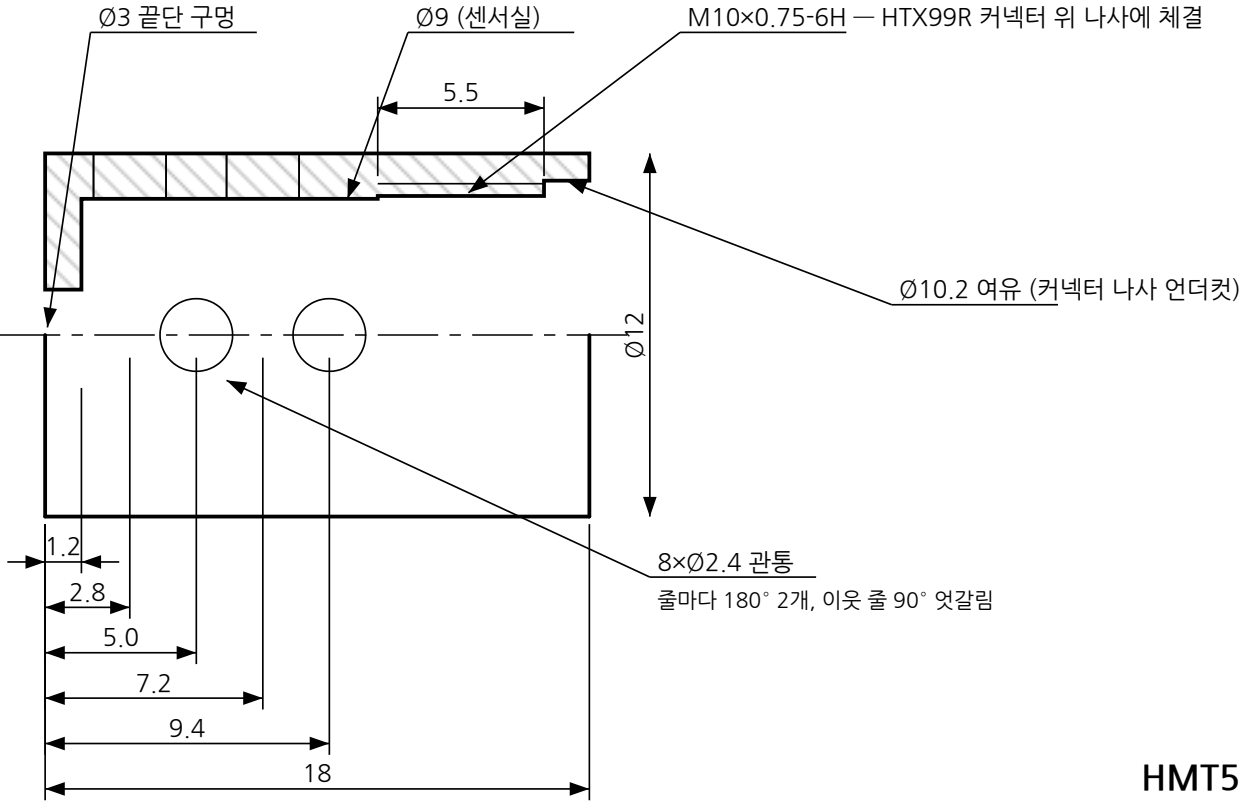
D

E

F

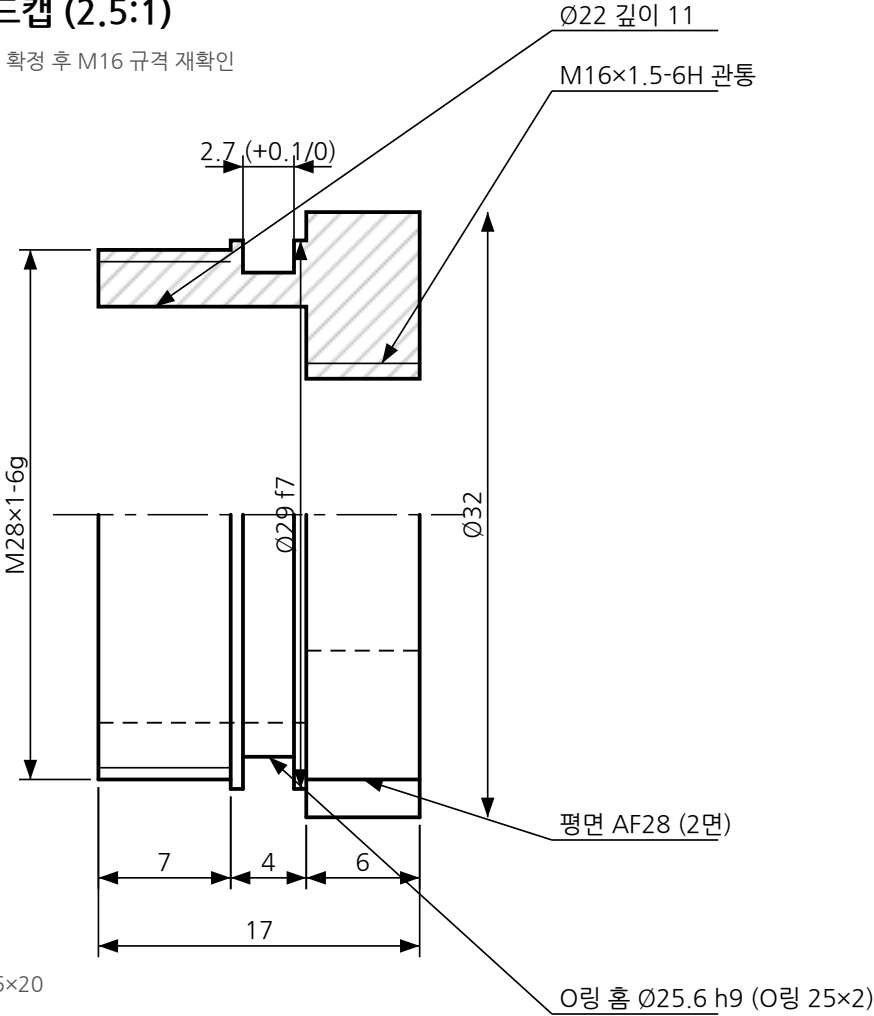
HMT500-M-102 보호캡 (4:1)

유속 < 1 m/s: 본 도면 / > 1 m/s: Ø1.8 구멍 + 소결 필터 삽입형 (별도 도면)



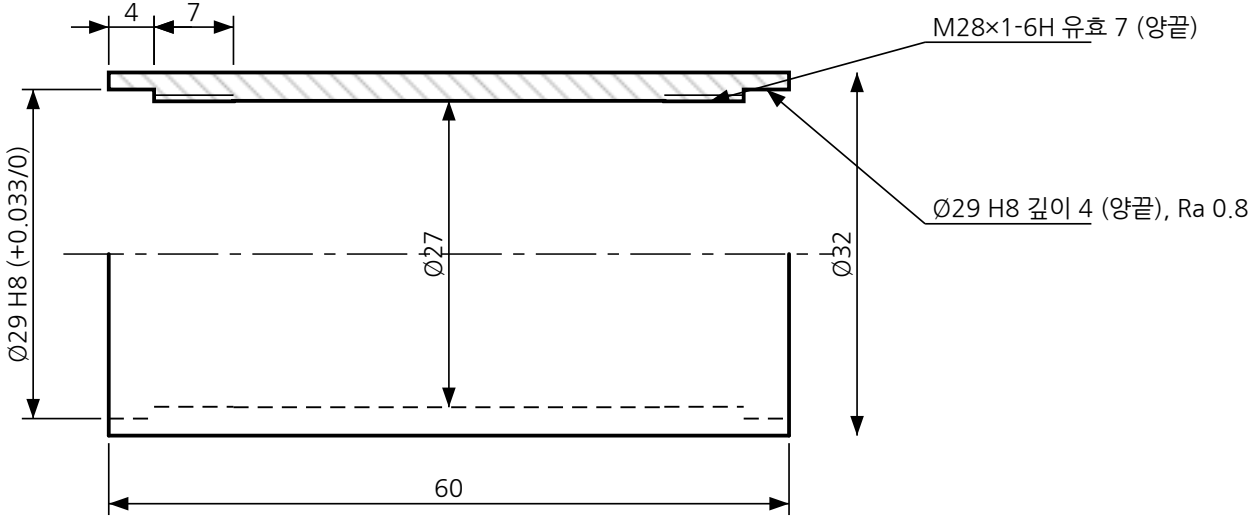
HMT500-M-104 엔드캡 (2.5:1)

커넥터 O링 면 Ra 0.8 / 커넥터 P/N 확정 후 M16 규격 재확인



HMT500-M-103 하우징 (1.5:1)

양 끝 C0.5×15° (O링 도입부) / 외면 Ra 0.8 헤어라인 또는 비드 / 레이저 마킹 영역 45×20



주기 (NOTES)

1. 재질 SUS316L (1.4404), 재질성적서 EN 10204 3.1, 부동태 처리 (ASTM A967).
2. 지정 없는 모서리 C0.3, 버 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6. 일반공차 ISO 2768-mK.
3. ③-①, ③-④ 나사 결합 M28×1 (6H/6g) + O링 25×2 FKM, 밀봉 끼워맞춤 Ø29 H8/f7. 용접 없음.
4. ③ 나사-밀봉 보어는 한 번 척킹으로 가공 (동축도 Ø0.05). ② 보호캡 구멍 내부 버 완전 제거.

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 보호캡 · 하우징 · 엔드캡	도번 HMT500-M-102~104	Rev / 일자 E / 2026-09-29
재질 SUS316L (1.4404)	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	죽 3/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

A

B

C

D

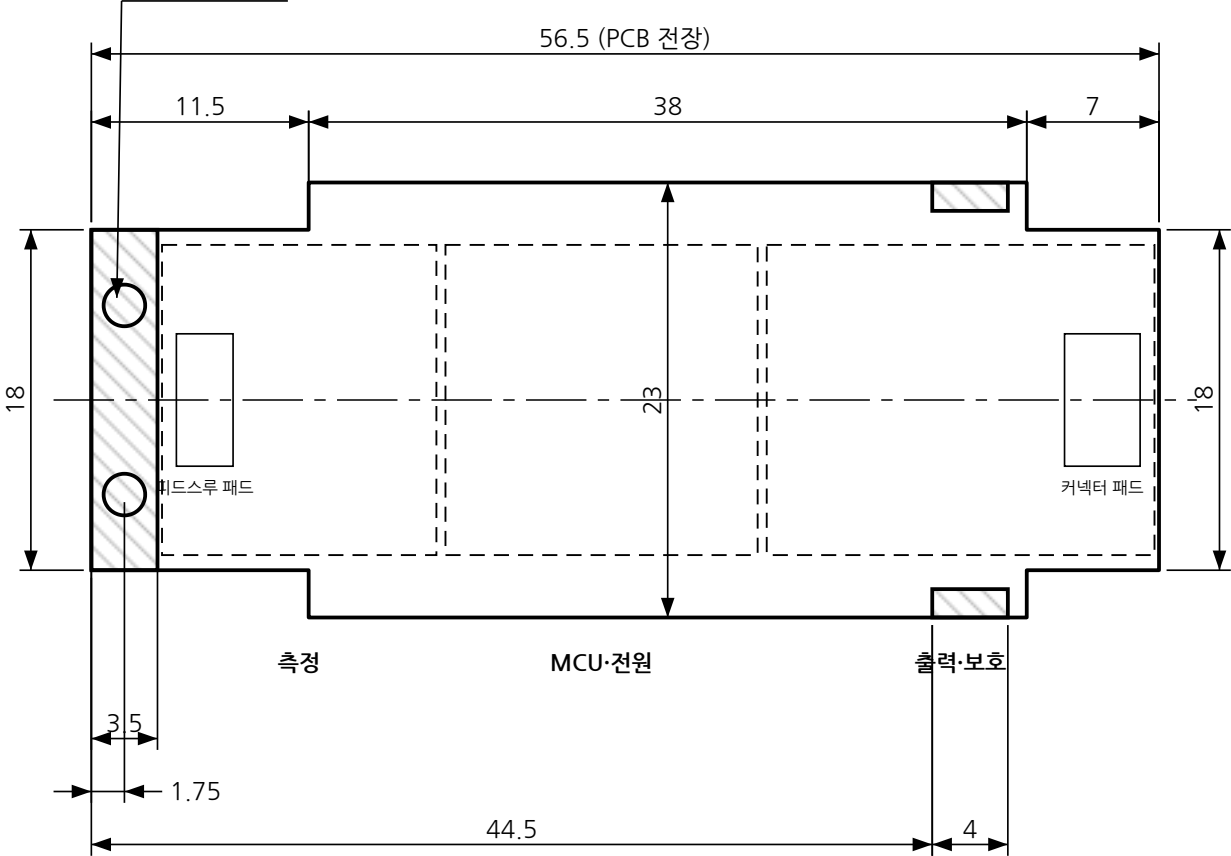
E

F

HMT500-E-301 PCB 외곽 — 기구 인터페이스 (2.5:1)

4층 FR-4 t1.6, 모서리 R1. 빗금 = 부품·동박 금지 (양면): 홀더 홈 물림, 지지링 홈. 기준 = 앞 끝(피드스루 쪽)

2×Ø2.2, 간격 10 (홀더 가로 나사 M2)



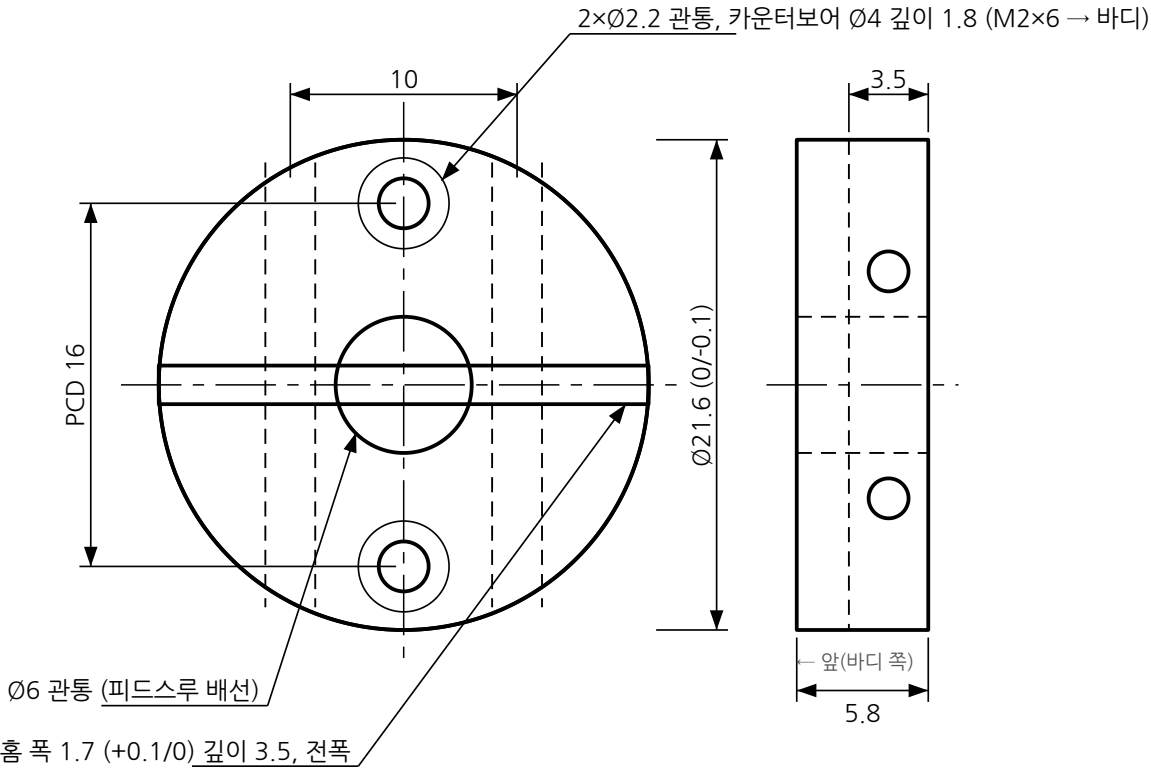
구간 (앞 끝 기준)	폭	둘러싼 보어	부품 높이 한계 (한 면, 여유 0.5 포함)
0 ~ 11.5	18	Ø22 (바디 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm
11.5 ~ 49.5	23	Ø27 (하우징)	가장자리 5.8 / 중심 12.2 mm
49.5 ~ 56.5	18	Ø22 (엔드캡 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm

주기 (NOTES)

- M-105/106 재질 PEEK (연속 사용 ≥ 150 °C) 또는 PA66-GF30. 양산은 사출 검토.
- PCB는 ㉔ 홀더에만 고정. ㉓ 링은 흔들림 방지(축 방향 자유) — 열팽창 흡수.
- 피드스루 핀 6개는 PCB 앞 끝 패드에 ≤ 10 mm 선으로 연결 (정전용량 측정선은 최단).
- 커넥터 리드 8가닥(약 40 mm)은 뒤쪽 패드에 납땜. 방열: 필요 시 DAC 아래 갭필러로 하우징 접촉.
- PCB 외곽·구역은 KiCad hardware/kicad/HMT500/HMT500.kicad_pcb 와 같음.

HMT500-M-105 PCB 홀더 (3:1)

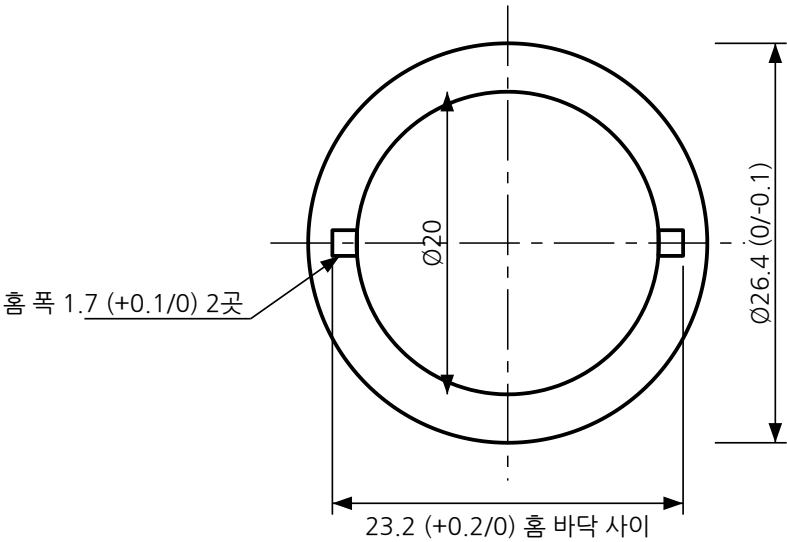
왼쪽: 뒤(PCB 쪽)에서 본 끝면 / 오른쪽: 측면



2×M2 가로 탭 (숨은선, 홈에 수직) — PCB 관통 고정 M2×12

HMT500-M-106 PCB 지지링 (2:1), 두께 4

하우징 안에서 PCB 뒤쪽을 받침. 엔드캡과 연결 안 함 (체결 회전 전달 없음)



(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 PCB 홀더 · 지지링 · PCB 외곽	도번 HMT500-M-105~106	Rev / 일자 E / 2026-09-29
재질 PEEK / PA66-GF30	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 4/4
작성 HMT500 설계	검토	승인